座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 线 订 装

中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2022 年 秋季学期 考试科目：大学物理III2 学院：物理与光电工程学院

试卷类型：A 卷 命题人：_____ 审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 6 页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有 无

答案务必写在试卷上，写在草稿纸上无效，用红笔和铅笔答题无效！

题号	一	二	三						总分
得分									

一、选择题(共 10 题，每题 3 分，共 30 分)

1. 圆形电流环导线中心磁场为 B，如果维持电流和导线总长度不变，把导线绕为同一方向重合的两圈则圆心的磁场为 （ ）

A 不变 B 2 倍 C 4 倍 D $\sqrt{2}$ 倍

2. 一对电量相等的正负电荷对间距变为原来两倍，远处的某一点的电场变为原来的几倍（ ）

A 1/2 B 一倍 C 两倍 D 四倍

3. 断开电源的电容器电量为 Q，如果极板之间充入介电常数ε_r的介质，电容器的能量变为原来的（ ）

A 不变 B 原来的ε_r倍 C 原来的 $1/\varepsilon_r$ D $2\varepsilon_r$倍

4. 维持原来电压的电容器，如果极板之间充入介电常数ε_r的介质，电容器的能量变为原来的。（ ）

A 不变 B 原来的ε_r倍 C 原来的 $1/\varepsilon_r$ D $2\varepsilon_r$倍

5. 导体球表面电场为 E，距离球心为两倍半径的地方电场强为. （ ）

A E , B 2E , C E / 2 D E / 4

6. 长螺线管维持电流不变，加入相对磁导率为 2 的介质，则磁场强度 H 变为原来的. （ ）

A 不变 B 2 倍 , C 1 / 2 D 4 倍

7. 一个平面载流线圈什么弯曲成什么形状在磁场中所受的最大力矩最大 （ ）

A 正方形 B 圆型 C 都一样 D 不能确定

8. 一个电偶极子大小为 p，在电场 E 的作用下旋转，电场力做功最多为 （ ）

A Ep B 2Ep C 3Ep D Ep/2

9. 电荷 Q 在一个立方体的中心，每个面的的电通量为 （ ）

A Q/ε_0 B $Q/2\varepsilon_0$ C $Q/4\varepsilon_0$ D $Q/6\varepsilon_0$

10. 半径为 R 的圆形载流导线，电流为 I，线圈平面从垂直于磁场 B 的位置在磁场力的作用下，旋转 60 度，磁场力做功的大小为

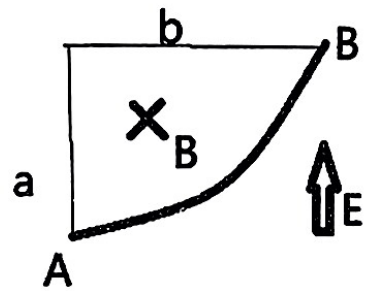
A $IB\pi R^2$ B $IB\pi R^2/2$ C $2IB\pi R^2$ D $4\ IB\pi R^2$ （ ）

.....

二、填空题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

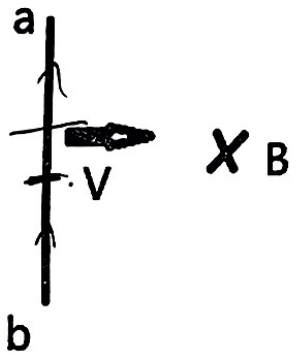
1. 带电为 q 的粒子（忽略重力），在磁场 B 和电场 E 的共同作用下走如下路径，动能增量为

_____



2. 均匀磁场中，一个平面载流线圈受力矩最大的时候，磁通量为_____。

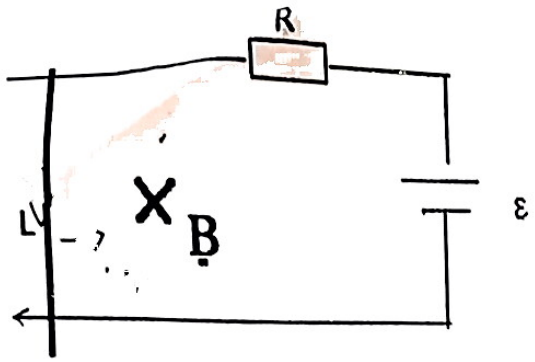
3. 在均匀磁场中运动的导体杆 a b 两点之间电势差 Ub-Ua 为_____.



4. 半圆周电流导线，半径为 R，电流为 I ，均匀磁场垂直于导线所在平面，导线受安培力为

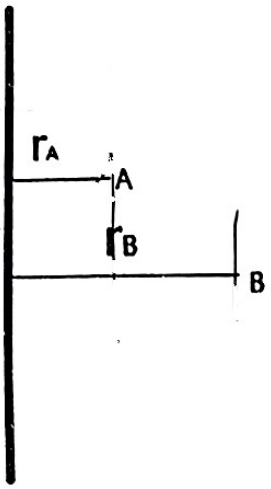
_____。

4.（7 分）长为 L 的导电细杆在导电导轨上，摩擦力为 f，整个回路电阻为 R，电源电动势为 ε，均匀磁场大小为 B，细杆在安培力下运动，求最终稳定的速度。



5.（8 分）螺线管单位长度匝数为 n，电流为 I，半径为 R，中心有半径为 R_1 的介质圆柱（可看成无限长），磁导率为 μ，求各处的磁感应强度和单位长度螺线管的磁场能量。

6.（8 分）一个无限长带电杆，单位长度电量为 λ，求 AB 两点的电势差。



5 一根无限长带电杆，[illegible]度电量为λ，一个电子（质量为 m_0）绕着其匀速旋转，电子速率[illegible]

6. 电子绕着原子核旋转，[illegible]径为R，速率为V，旋转产生的磁矩为_____

7. 金属的霍尔系数_____ 半导体的霍尔系数(填写大于或小于)，是由_____大小决定的(哪个物理量)。

8. 无限长带电圆柱导体表面电场为E ，半径为R，距离轴线 2 R处电场大小为_____

.....

三、计算题(共6题，共 46 分)

1（7分）. 一个导体球，电量为 Q,半径为R。外部的同心的介质球壳介电常数为ε，内径为 R_1，外径 R_2. 求空间各处的电场和电势。

2. （8分）一个带电粒子电量为Q质量为m初始位置为A处，初始速度为V 如图，加一个磁场让粒子到达距离为 l 的B处，并且速度大小方向不变，这个磁场应该满足什么要求。

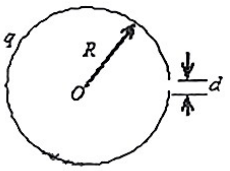
座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 订 线 装

B

3.（8 分）一固定均匀带正电圆环半径为 R 电量为 Q，沿圆环轴向有另一均匀电场 E，一个负电荷 q，位于圆心，在电场力的作用下，从静止出发做运动，求到达 x 处动能为多少？

1. 一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满各向同性均匀电介质，则变化情况：场强E_____、电容C_____、电压U_____、电场能量W_e_____

2. 一半径为R的带有一缺口的细圆环，缺口长度为d(d<<R)，环上均匀带有正电，电荷为q，如图所示。则圆心O处的

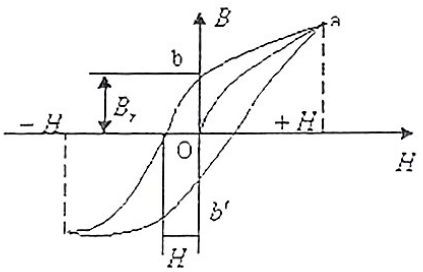


场强大小E=_____ 。

3. 真空中有一载有稳恒电流I的无限长直导线，则通过包围该导线的半径为R，高度为h的封闭圆柱形曲面S的磁通量$\phi=$

4、有一半径为R的单匝圆线圈，通以电流I，若将该导线弯成匝数$N=2$的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的_____和_____。

5、图中画出的曲线称为铁磁质的_____，图中B_r称为_____，H_c称为_____.



6、 有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为r_1和r_2．管内充满均匀介质，其磁导率分别为μ_1和μ_2．设 $r_1:r_2=1:2$，$\mu_1:\mu_2=2:1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比$L_1:L_2$为_____，磁能之比$W_{m1}:W_{m2}$为__ 。

7、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组，试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式。

(1) 变化的磁场一定伴随有电场_____

(2) 磁感应线是无头无尾的_____

(3) 电荷总伴随有电场_____

（4）变化的电场一定伴随有磁场_____ ；

三、计算题(共 4 题，每题 10 分，共 40 分)

1. ..两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 A，B 相距为 d，其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2，求场强为零的点与直线 A 的距离.

座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____ 装 订 线

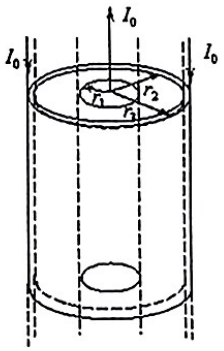
2.一导体球带电 q，半径为 R，导体球外面有-均匀电介质且充满整个空间，介质的相对介电常数为 ε_r 。求：

1. ）各部分电场强度和电势的分布；
2. ）导体球的电容；
3. ）整个空间储存的电场能。

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____

装 订 线

3、如图所示的电缆，由半径为r_1的导体圆柱和同轴的内外反击分别为r_2和r_3的导体筒构成。电流I_0从导体圆柱流入，从导体圆筒流出，设电流都是均匀地分布在导体的横截面上，以r表示到轴线的垂直距离。试求r从0到∞的范围内各处的磁感应强度。



4、如图所示，一长为 L 的金属棒 OA 与载有电流 I 的无限长直导线共面，金属棒可绕端点 O 在平面内以角速度 ω 匀速转动。试求当金属棒转至图示位置时（即棒垂直于长直导线），棒内的感应电动势。

